Agenda de Sueño — documento técnico: análisis de la v4.8.0 y cambios de las v4.9.0, v4.9.1 y v4.9.2

Oct 22, 2026 · @Robs & Mirs

Veredicto y prioridades

La v4.8.0 es una base sólida para el uso clínico individual, pero antes de recoger datos reales hay que corregir cuatro fallos de seguridad, y para el estudio de turnos falta un “Modo Turnos”: hoy la app solo distingue laborable y festivo, y su cálculo de cronotipo no es válido en trabajadores rotatorios.

Análisis hecho sobre el archivo `agenda_sueno_diario_v4_8_0.html` sin modificarlo. Las referencias a funciones permiten localizar cada hallazgo en el código.

Prioridad	Qué	Por qué	Cuándo
P0	Escapar todo texto importado antes de insertarlo como HTML; retirar credenciales de demostración; corregir el autoacceso persistente tras abrir un QR; sacar datos personales del QR y de la URL	Un diario manipulado puede ejecutar código en el equipo del profesional; cualquiera puede entrar como “medico”; un navegador queda atado a un paciente 60 días	Antes de cualquier dato real
P1	Corregir el informe que llama “insuficiente” al sueño excesivo, la edad de referencia en listados y base de datos, los colores de eficiencia y tres referencias	Errores visibles en informes clínicos	Próxima versión de mantenimiento

Prioridad	Qué	Por qué	Cuándo
P1	Preguntar el tipo de dispositivo una sola vez, quitar la descarga automática al salir, añadir marcas de tiempo por día, pedir almacenamiento persistente	Riesgo de “diario vacío”, archivos de salud acumulados en Descargas y fusiones que resucitan datos borrados	Próxima versión de mantenimiento
P2	Modo Turnos: turno por día, somnolencia en el turno, métricas por tipo de turno, cronotipo MCTQ-Shift y exportación seudónima	Requisitos del plan de turnos que hoy no cubre	Antes del basal del estudio
P3	Canal seguro de recogida en lugar de WhatsApp o correo	Datos de salud de trabajadores, tratados por el servicio de vigilancia de la salud	Antes del basal del estudio

Estado en la v4.9.0

La v4.9.0 (22 de octubre de 2026) incorpora las versiones 4.8.1 (seguridad y cálculos) y 4.9 (fiabilidad) de la hoja de ruta: 22 de los 27 puntos están resueltos, 4 parcialmente y 1 queda para la 5.1. El archivo `agenda_sueno_diario_v4_8_0.html` no se ha modificado; los cambios están en `agenda_sueno_diario_v4_9_0.html` y en el nuevo `sw.js`.

Hallazgo (sección del análisis)	Estado	Qué se ha hecho
P0-1 · HTML sin escapar (XSS)	Hecho	Función `escHtml()` en todos los puntos con datos del usuario o de archivos; política CSP en `<meta>` con `connect-src 'self'`; prueba automática con un diario manipulado
P0-2 · Credenciales demo	Hecho	Con `MODO_PILOTO = false` no hay cuentas ni pista demo; la cuenta del profesional se crea en el primer arranque con hash PBKDF2-SHA256 (150.000 iteraciones); bloqueo tras 5 fallos (5 a 60 min); cambio de contraseña; las contraseñas en claro se convierten al entrar

Hallazgo (sección del análisis)	Estado	Qué se ha hecho
P0-3 · Autoacceso persistente	Hecho	El acceso recordado se borra al cerrar sesión y solo se usa en la app instalada, con confirmación de un toque; la entrada automática solo ocurre tras escanear el QR en el navegador
P0-4 · Datos personales en QR y URL	Parcial	El fragmento `#acc` se borra en el ordenador y en la app instalada; en el navegador del móvil se mantiene hasta instalar (iOS lo necesita); aviso al entregar el QR. El QR opaco pasa a la 5.0
P0-5 · Código de acceso débil	Hecho	Código de 8 caracteres (7 aleatorios y 1 de control desde la v4.9.1) con `crypto.getRandomValues` (32^7 combinaciones), mostrado como XXXX-XXXX; la contraseña puede quedar en blanco; los PIN de 3 cifras siguen valiendo hasta caducar
P0-6 · Cifrado desactivado	Parcial	Avisos al crear un diario y al clasificarlo como clínico en modo piloto. Sigue siendo un interruptor y el envío del paciente sale sin cifrar: exportación cifrada en la 5.0
P0-7 · Información, consentimiento y borrado	Hecho	Pantalla de información (art. 13 RGPD) con aceptación expresa en el primer acceso, consultable en Ajustes; botón “Borrar mis datos de este dispositivo”; sugerencia de borrado tras el envío final. Texto a revisar por el DPO
P1 cálculo 1 · Sueño excesivo	Hecho	`cutTST` devuelve la dirección (bajo/alto); el informe cita el rango real por edad y tiene hallazgo, recomendación y plan propios para el sueño excesivo
P1 cálculo 2 · Edad de referencia	Hecho	Edad a la fecha de inicio de cada registro en el listado, la base de datos exportada y la cabecera del paciente
P1 cálculo 3 · Colores de eficiencia	Hecho	La tabla diaria usa `cutSE(m.se, edad)`

Hallazgo (sección del análisis)	Estado	Qué se ha hecho
P1 cálculo 4 · Referencia 10	Hecho	Phillips 2017 (SRI), Witting 1990 (IS) y Jankowski 2017 (SJLsc) como referencias 10, 16 y 17
P1 cálculo 5 · SJLsc	Hecho	Fórmula de Jankowski: diferencia de inicios, de finales o clásica, con el método indicado en la tabla y en el CSV
P1 cálculo 6 · SRI e IS	Hecho	Etiquetados como “derivados del diario” con umbrales orientativos
P1 cálculo 7 · Cambio de hora	Hecho	Las noches de 23 o 25 h se señalan como atípicas; la duración no se corrige
P1 cálculo 8 · Escala ordinal	Hecho	Mediana y porcentaje de días “mala” junto a la media, en pantalla, informe y CSV
P1 fiabilidad 1 · Pregunta de dispositivo	Hecho	Una sola vez, con dos botones; privado por defecto en la app instalada; cambiable en Ajustes
P1 fiabilidad 2 · Descargas automáticas	Hecho	Eliminadas; recordatorio semanal de envío o copia por enlace; guardado inmediato al pasar a segundo plano
P1 fiabilidad 3 · Persistencia y service worker	Hecho	`navigator.storage.persist()` y `sw.js` (red primero para la página, caché para cdnjs e iconos)
P1 fiabilidad 4 · Marcas de tiempo	Hecho	`firstEnteredAt`, `updatedAt` y `deletedAt` por día; fusión por última modificación con marcas de borrado; adherencia “a tiempo” (⩽ 12 h tras levantarse)
P1 fiabilidad 5 · Manifiesto blob	Parcial	URL absolutas en el manifiesto dinámico; falta probarlo en Android e iOS reales
P1 fiabilidad 6 · Fórmulas en el CSV	Hecho	Apóstrofo delante de = + - @, que se retira al reimportar
Experiencia · Instrucciones	Hecho	Guía nueva: QR, instalación, edición con ✏️, semáforo, envío, datos y preguntas frecuentes; hoja impresa actualizada

Hallazgo (sección del análisis)	Estado	Qué se ha hecho
Experiencia · Semáforo accesible	Hecho	Letras B/R/M (B/R/D en catalán), etiqueta accesible y uso con teclado
Experiencia · Catalán	Parcial	Acceso, rejilla, guía, ajustes, avisos y hoja impresa. El análisis y las pantallas del profesional siguen en castellano
Calidad · Pruebas automáticas	Hecho	28 pruebas con jsdom y flujo de GitHub Actions (detalle en Despliegue y pruebas)
Experiencia · Registro guiado, vista vertical, recordatorios .ics	Pendiente	Previstos para la 5.1
Calidad · Código sin uso	Hecho	Eliminados `insights()`, `askPatientDiaryFile()` y el botón inexistente `exportAllBtn`

Formato de datos (esquema 2)

Los archivos de la v4.9.0 declaran el esquema 2 y añaden las marcas de tiempo por día; la app sigue leyendo los archivos del esquema 1. Las columnas se leen por su nombre, así que una v4.8 abre un CSV nuevo ignorando lo añadido, pero no registra los códigos de 8 caracteres: todos los dispositivos deben usar la v4.9.0 (se actualizan solos al abrir la dirección web).

Dónde	Campos nuevos	Contenido
CSV · cabecera	`# AGENDA DE SUENO v2 … app 4.9.0`	Versión del esquema y de la app
CSV · PACIENTE	`version_esquema`, `version_app`, `exportado`	2 · 4.9.0 · fecha y hora ISO 8601
CSV · PACIENTE	`acceso_pin`	Código de 8 caracteres sin guion (o PIN antiguo de 3 cifras)
CSV · DIARIO	`registrado`, `modificado`, `borrado`	Primera anotación, última modificación y marca de borrado del día, ISO 8601

Dónde	Campos nuevos	Contenido
CSV · METRICAS	`SJLsc_jankowski`, `SJLsc_metodo`, `calidad_*_mediana`, `dias_con_marca_tiempo`, `dias_registrados_a_tiempo`	Nuevas métricas de la v4.9.0
JSON	`app`, `schema`, `appVersion`, `exported`; por día `firstEnteredAt`, `updatedAt`, `deletedAt`	Mismo contenido que el CSV

Regla de fusión al abrir un archivo o enlace de un paciente que ya existe en el dispositivo: si los dos días tienen marca, gana la modificación más reciente (también un borrado); si solo uno la tiene, gana ese cuando tiene datos o es un borrado; sin marcas, se mantiene la regla anterior (los datos ganan al día vacío y, en conflicto, el archivo entrante). Los valores que empiezan por = + - @ salen con un apóstrofo para Excel, que la app retira al importar.

Despliegue y pruebas

La v4.9.0 se publica igual que antes, más un archivo `sw.js` en la misma carpeta. Pasos:

1. Publicar `agenda_sueno_diario_v4_9_1.html` como `index.html` y `sw.js` junto a él (con `manifest.json` e iconos, como hasta ahora).
2. Mantener `MODO_PILOTO = true` mientras se use con datos ficticios. Para la versión de producción, cambiarlo a `false` (línea situada junto a `APP_VERSION`, al principio del script) y crear la cuenta del profesional en el primer arranque de cada equipo de consulta.
3. Completar y revisar con el Delegado de Protección de Datos el texto de “Información sobre tus datos” (responsable, contacto y base jurídica).
4. Ejecutar `npm install` y `npm test` antes de cada publicación; el flujo `.github/workflows/tests.yml` lo hace en cada cambio del repositorio.
5. Validar en móviles Android e iOS reales: instalación desde el QR, apertura sin conexión y dos semanas de uso sin pérdida de días (criterio para pasar a la 5.0).

Las 44 pruebas automáticas (jsdom, unos 3 min; 8 añadidas en la v4.9.1 y 8 en la v4.9.2) cubren: ida y vuelta CSV de los 16 casos de demostración con marcas de tiempo; inyección de HTML con un diario manipulado; neutralización de fórmulas; puntos de corte, edad de referencia, SJLsc, SRI, IS y cambio de hora; fusión por días; sellado de marcas y adherencia a tiempo; códigos de acceso nuevos y antiguos; acceso por QR y acceso recordado; tipo de dispositivo, consentimiento y borrado de datos; versión de producción con hash y bloqueo; catalán; CSP, service worker y manifiesto. En la revisión visual con Chromium (móvil y escritorio) no hubo errores de script ni bloqueos de la CSP, y el service worker quedó registrado.

Cambios de la v4.9.1

La v4.9.1 (22 de octubre de 2026) corrige el acceso con código y rehace los dos PDF; los datos y el formato de archivo no cambian.

Área	Problema en la v4.9.0	Solución en la v4.9.1
Acceso con código	Fallaba si el navegador autocompletaba la contraseña del profesional o si el código se escribía en el campo de contraseña	En las cuentas de código se ignora la contraseña y el código se acepta en cualquiera de los dos campos
Acceso con código	En un móvil donde no se había escaneado el QR el código no existía (no hay servidor)	El 8.º carácter es de control (Luhn mod 32): un código bien escrito abre en ese móvil un diario sin ficha identificado por el código, y un error de un carácter se rechaza
Acceso con código	—	Al recibir ese diario, el profesional lo guarda en la ficha que tiene el mismo código, sin perder nombre, nacimiento ni categoría; si el paciente escanea después el QR, sus días pasan a la ficha
Acceso con código	No había forma de volver a ver o renovar el QR	Botón "🔑 Acceso del paciente" con "🔄 Código nuevo". Los códigos creados con la v4.9.0 siguen valiendo donde ya se escaneó el QR
PDF del diario	Rejilla repartida entre hojas y herramientas de pantalla impresas	Hoja 1: cabecera e instrucciones. Hoja 2: solo la rejilla, con su línea de identificación y la leyenda, ajustada a una hoja A4 apaisada
PDF del análisis	Se desplegaban todos los apartados	Solo se imprimen los apartados desplegados en la app
PDF del análisis	Métricas principales repartidas	Duración, horarios y ritmo circadiano compactados en la primera página
PDF del análisis	Sin el diario	Rejilla del diario como anexo final, en hoja apaisada (en Chrome y Edge; en navegadores sin páginas con nombre sale vertical)

Área	Problema en la v4.9.0	Solución en la v4.9.1
Pantalla del paciente	El QR de la cabecera se desbordaba en el móvil	Ajustado a su caja

Cambios de la v4.9.2

La v4.9.2 (22 de octubre de 2026) evita que el paciente tenga que escribir el código cada vez que abre la app en el iPhone. iOS cierra las apps instaladas al pasar a segundo plano y la sesión no se conservaba. Los datos y el formato de archivo no cambian.

Situación	Antes (v4.9.1)	Ahora (v4.9.2)
Móvil o app instalada, dispositivo «privado»	Cada apertura volvía a la pantalla de acceso y, en la app instalada, había que confirmar o escribir el código	La sesión queda abierta: se guarda `agenda_sesion_paciente` (código + id) y la app entra directamente en el diario. Se comprueba que la cuenta existe, coincide el id y no ha caducado
Tras pulsar «Cerrar sesión»	—	Se borra la sesión y se marca `agenda_sesion_cerrada`: la app ya no entra sola (tampoco con el enlace recordado del QR). Si en el móvil hay un único acceso vigente, el código aparece escrito y basta un toque en «Entrar»
Ordenador (equipo de consulta)	Sin sesión recordada	Sin cambios: nunca queda abierta, para que un QR probado en consulta no deje la sesión del paciente (v4.8.1)
Dispositivo «compartido»	Nada se guarda al salir	Sin cambios: no se guarda la sesión; pasar a «compartido» en Ajustes la borra
«Borrar mis datos»	Borraba diario, ficha y acceso	Borra también la sesión guardada

En Ajustes, la fila del tipo de dispositivo indica que en ese móvil la sesión se mantiene abierta y cómo salir. La guía integrada (castellano y catalán) lo explica. El `sw.js` pasa a la versión 4.9.2 y debe publicarse junto a la página para que los móviles reciban la actualización. Las 8 pruebas nuevas (`tests/sesion_movil.test.js`) simulan un iPhone: reapertura directa, cierre de sesión, ordenador, dispositivo compartido, cambio en

Ajustes, acceso caducado, app instalada con QR y borrado de datos. En Chromium con perfil de iPhone 13: primer acceso con código, reapertura directa en el diario y, tras cerrar sesión, código ya escrito, sin errores de script.

Fortalezas que conviene conservar

Varias decisiones de diseño son mejores que las de muchas herramientas comerciales y deben mantenerse en cualquier versión futura.

- **Funciona como archivo único y sin servidor**, con la librería QR incrustada y las de exportación cargadas en diferido para no bloquear el arranque.
- **Edición por días en el rol paciente** (botón ✏️ por fila): evita marcar celdas por error al desplazarse en el móvil.
- **Autoguardado con instantánea del contexto**, deshacer de 30 pasos y aviso de cambios sin guardar en la ficha.
- **Fusión de diarios entre dispositivos** (`fusionarDiarios`) y **protección contra enlaces antiguos** que restarían días.
- **Umbrales ajustados por edad** con referencias normativas (NSF 2015, Ohayon 2004, Scholle 2011) y edad calculada a la fecha de inicio del registro.
- **Marcado de días atípicos** (`diaAtipico`) sin alterar ningún cálculo.
- **Indicador de adherencia** (días con datos sobre 21) y advertencia explícita por debajo de 14.
- **Análisis longitudinal** entre diarios y **exportación de base de datos** con una fila por paciente: son justo las piezas que necesitan las oleadas del estudio.
- **CSV con escapado correcto** de comillas y punto y coma, que conserva íntegras las observaciones.
- **Avisos honestos**: distintivo de modo piloto, alerta de apertura como `file://` y estimación de DLMO etiquetada como indirecta.
- **Caso demo de trabajo a turnos** ya incluido, útil como prueba de regresión del futuro Modo Turnos.

P0 – Seguridad y privacidad

El hallazgo más grave es que el texto de los diarios importados se inserta como HTML sin escapar: un archivo o enlace manipulado puede ejecutar código en el navegador del profesional, donde están todos los diarios y el llavero de claves.

#	Hallazgo	Dónde	Riesgo	Propuesta
1	**HTML sin escapar (XSS almacenado).** Las observaciones (`cmt`) y el nombre del paciente procedentes de archivos importados se insertan con `innerHTML`	`renderAnalysis` (lista de acontecimientos y cabecera `_datos`), `populatePatients` (tarjetas y `<option>`), `mostrarCredencialNueva` , `fillAgendaPrintHead` , `renderLongitudinal` (`p.label`)	Una observación como `<img src=x onerror=…>` se ejecuta al abrir el análisis en el equipo del profesional	Función única `escHtml()` aplicada a todo dato de usuario; `textContent` donde no haga falta HTML; política CSP en `<meta>` como segunda barrera
2	**Credenciales de demostración en producción.** `medico/clinica` y `paciente/demo` vienen por defecto, se muestran en la pantalla de acceso y no hay forma de cambiarlas desde la interfaz	`DEFAULT_ACCOUNTS` , `.login-hint`	Cualquiera con acceso al equipo entra como profesional; las contraseñas se guardan en claro	Versión de producción sin cuentas ni pista de demo; contraseña creada en el primer arranque y guardada como hash PBKDF2 (la función ya existe en el código); bloqueo tras varios intentos
3	**Autoacceso persistente.** Al abrir un QR se guarda `agenda_ultimo_acceso` ; en cada arranque sin `#acc` se reutiliza y se entra solo. Cerrar sesión no lo borra	`_prepararAccesoDesdeEnlace` , `start` , `logoutBtn`	Si el profesional prueba un QR en su ordenador, ese navegador arranca como el paciente hasta que caduque el PIN (60 días); en un equipo compartido el siguiente usuario entra en el diario del anterior	Borrar la clave al cerrar sesión; autoacceso solo en la app instalada y con confirmación (“¿Eres X?”); limpiar el fragmento de la URL tras registrar el acceso
4	**Datos personales en el QR y en la URL.** El enlace de acceso lleva PIN, nombre, sexo, fecha de nacimiento e inicio del registro, y el fragmento no se limpia	`_urlAccesoPaciente` , cabecera del paciente (“Tu acceso”), manifiesto dinámico	Quedan en el historial del navegador, en documentos impresos y en fotos del QR; quien lo escanee entra	QR con un token aleatorio opaco; la ficha se entrega cifrada o se rellena en consulta; en el estudio, solo el código de participante
5	**Código de acceso débil.** PIN de 3 cifras que es a la vez usuario y contraseña, generado con `Math.random`	`crearCredencialPaciente`	900 combinaciones: adivinable y con techo de unos 900 pacientes activos	Código de 8 caracteres con `crypto.getRandomValues` y el alfabeto sin ambigüedades que ya usa `generarClavePaciente`
6	**Cifrado desactivado.** `MODO_PILOTO = true` anula el cifrado; el diario sale en CSV abierto (con nombre y nacimiento) por WhatsApp, correo y copias en Descargas	`MODO_PILOTO` , `CRYPTO_OK` , `enviarDiarioPaciente` , `makeSafetyCopy`	Correcto con datos ficticios; inaceptable con datos de salud reales	Dos versiones separadas (piloto y producción) en lugar de un interruptor; aviso si se crea un diario no demo en modo piloto
7	**Sin información ni consentimiento en el primer acceso** y sin opción de borrado para el paciente	Flujo del rol paciente	Incumple la información del art. 13 RGPD; los datos permanecen indefinidamente en el móvil	Pantalla inicial de información y consentimiento; botón “Borrar mis datos de este dispositivo”; borrado sugerido tras el envío final

Estos fallos no afectan al piloto con casos ficticios, pero el número 1 conviene corregirlo ya: basta con que un evaluador importe un archivo de otro para que se manifieste.

P1 – Errores de cálculo, del informe y de las referencias

El error clínicamente más relevante es que el informe automático describe como “insuficiente” un sueño excesivo, porque `cutTST` usa el mismo nivel de alarma para ambos extremos.

#	Hallazgo	Dónde	Efecto	Corrección
1	El nivel “bad” de `cutTST` vale tanto para “Excesivo” como para “Insuficiente”, y el informe solo contempla el segundo	`clinicalReport` (continuidad y hallazgos)	Un adulto que duerme más de 11 h aparece con “sueño insuficiente para la edad”; el texto “(<6,5 h)” tampoco es correcto en niños ni en mayores	Devolver también la dirección (bajo/alto) y redactar cada caso; texto con el rango real de la edad
2	`patientAge(birth)` se llama sin fecha de referencia	`populatePatients`, `exportAllPatients`	La edad de cada paciente se calcula con la fecha de inicio del paciente abierto; en la base de datos exportada pueden aplicarse puntos de corte de otro grupo de edad (17/18, 64/65 años)	Pasar `obj.start` como segundo argumento

#	Hallazgo	Dónde	Efecto	Corrección
3	Colores de eficiencia fijos (85 % y 75 %) en el resumen diario	Tabla “Resumen por día” en `renderAnalysis`	Contradice la valoración ajustada por edad de `cutSE` (un niño con 87 % sale verde en la tabla y “subóptima” arriba)	Colorear con `cutSE(m.se, age)`
4	Referencia 10 mal formada (“Fischer D, et al. / Bei H, et al.”)	`REFS`	No corresponde a ninguna publicación	SRI: Phillips et al., Sci Rep 2017. IS: Witting et al., Biol Psychiatry 1990
5	El jet-lag social corregido usa una aproximación propia y cita Roenneberg 2012	`sjlCorrected`, `REFS`	El valor no es el SJLsc publicado	Implementar la fórmula de Jankowski (Chronobiol Int 2017) y citarla
6	SRI y estabilidad interdiaria se calculan sobre la rejilla del diario (30 min, autorreferida) con umbrales tomados de estudios de actigrafía	`sleepRegularityIndex`, `interdailyStability`, `cutSRI`	Comparación con valores poblacionales poco fiable	Etiquetar como “derivado del diario” y presentar los umbrales como orientativos
7	Cambio de hora: la rejilla asume siempre 24 h	Modelo de 48 franjas	Las noches del cambio (p. ej. 25 de octubre de 2026) tienen 23 o 25 h; la duración pintada se desvía 1 h	Detectar las fechas del cambio y señalar esas noches como atípicas, o ajustar el cálculo

#	Hallazgo	Dónde	Efecto	Corrección
8	Las calidades (escala 1–3) se resumen con media aritmética	`qMeanOf`, informes	Aceptable como descriptivo, pero es una escala ordinal	Añadir mediana y proporción de días “malos” junto a la media

P1 – Fiabilidad de los datos, persistencia y experiencia del paciente

El mayor riesgo de pérdida de datos ya no es el almacenamiento, sino una pregunta que el paciente responde cada día: si pulsa “Cancelar” por error, ve su diario vacío y lo que anote ese día se pierde al cerrar.

Fiabilidad y persistencia

#	Hallazgo	Dónde	Efecto	Propuesta
1	“¿Este dispositivo es tuyo?” se pregunta en cada apertura (el comentario dice “una vez por sesión”, y cada apertura es una sesión)	`askDeviceMode` en `enterApp`	Un “Cancelar” accidental activa el modo compartido: el diario guardado no se lee y lo anotado se pierde; el botón para cambiar de modo está oculto desde la v4.6.0	Preguntar una sola vez y guardar la respuesta; en la app instalada, privado por defecto; opción accesible en un menú de ajustes
2	Descarga automática de un CSV cada vez que la app pasa a segundo plano con cambios, más aviso al cerrar	`visibilitychange`, `pagehide`, `beforeunload` → `makeSafetyCopy`	Un archivo con datos de salud por día en Descargas (sin cifrar en piloto) y diálogos confusos; en iOS la descarga en segundo plano es poco fiable	Eliminar las descargas automáticas; recordatorio semanal de copia explícita
3	No se solicita almacenamiento persistente y el archivo no registra un *service worker*	Arranque (`start`)	Sin garantía de funcionamiento sin conexión; en Safari el almacenamiento de una web puede borrarse tras 7 días de uso del navegador sin visitarla, mientras que la app instalada cuenta sus propios días de uso (WebKit)	`navigator.storage.persist()`; *service worker* con precarga de la app y de las librerías; mantener la insistencia en instalarla

#	Hallazgo	Dónde	Efecto	Propuesta
4	Los días no guardan marcas de tiempo	Modelo `blankDay`	No se distingue el registro diario del rellenado de memoria; la fusión entre dispositivos resucita días borrados a propósito y resuelve conflictos con “gana el entrante”	`firstEnteredAt` y `updatedAt` por día; fusión por última modificación; marca de borrado; adherencia “a tiempo” (≤ 12 h tras despertar)
5	Manifiesto dinámico servido como `blob:` con `scope` relativo	`_instalarManifestConAcceso`	Las URL relativas no se resuelven contra un `blob:`; el navegador puede ignorar `start_url` y `scope` y el icono quedar sin acceso	Probar en Android e iOS reales; alternativa robusta: botón “Escanear mi QR” o código corto en el primer arranque de la app instalada
6	El CSV no neutraliza valores que empiezan por `=`, `+`, `-` o `@`	`esc` en `buildUnifiedCsv`	Una observación puede ejecutarse como fórmula al abrir el CSV en Excel	Anteponer un apóstrofo a esos valores

Experiencia del paciente

- **Instrucciones desactualizadas.** `showInstructions` sigue diciendo que el profesional envía un archivo .csv o .json que se carga al primer acceso; desde la v4.5.8 se entra por QR.
- **Registro guiado como alternativa a pintar.** Cinco preguntas (hora de acostarse, minutos hasta dormirse, despertares y su duración, despertar final, hora de levantarse) que pintan la rejilla solas. Captan la latencia y el tiempo despierto tal como los percibe el paciente, igual que el diario de consenso, en vez de deducirlos de huecos pintados.
- **Vista vertical de un día** en el móvil para registrar, dejando la rejilla de 21 días como vista de conjunto.
- **Recordatorios sin servidor:** generar un archivo de calendario (.ics) con un aviso diario a la hora elegida.
- **Accesibilidad:** el semáforo depende solo del color; añadir icono o texto (mala, regular, buena) para personas con daltonismo, porque el `title` no se ve en pantallas táctiles.
- **Idiomas:** solo castellano; añadir catalán para la plantilla y para la consulta.

P2 – Modo Turnos (v5) para el plan de turnos

El Modo Turnos exige cambiar el modelo de datos: de “días de 20:00 a 20:00 con una noche” a episodios de sueño, siesta y trabajo con fecha y hora; la rejilla se mantiene como forma de verlos y pintarlos.

6.1 Qué no funciona hoy con un trabajador a turnos

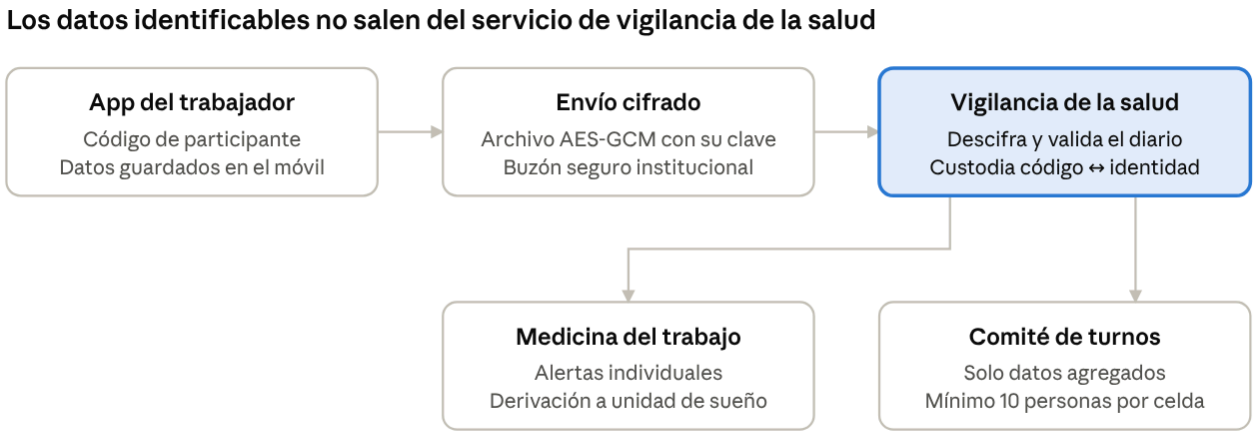
- Solo existe laborable o festivo: no se registra qué turno se trabajó ni a qué hora. El caso demo de turnos lo resuelve escribiendo el turno en las observaciones.
- La fila va de 20:00 a 20:00: el turno de mañana del día D+1 cae en la fila de D, y una siesta de 18:00 a 21:00 antes de la noche queda partida entre dos filas.
- El periodo principal se define con huecos menores de 3 h: el sueño partido (sueño ancla más siesta) se trata como episodios separados y la eficiencia solo mide el mayor.
- El cronotipo se calcula con el MCTQ estándar (punto medio en festivos), que no es válido en rotación; el MCTQ-Shift usa los días libres tras turnos de tarde (Juda 2013).
- SRI, variabilidad horaria y jet-lag social saldrán alterados por el propio régimen, y el informe recomendaría regularizar horarios.
- La instrucción “rellénalo en el desayuno” no sirve tras una noche de trabajo.

6.2 Cambios propuestos

Componente	Propuesta
Modelo de datos	Episodios de trabajo (inicio, fin, código M/T/N) y de sueño con fecha y hora absolutas y tipo (principal, siesta, siesta preventiva, siesta en el turno); número de días configurable (20 = 2 ciclos de 10) y hora de inicio de fila configurable
Por turno	KSS al inicio, a mitad y al final (1–9); minutos de siesta en el turno
Por día	Cafeína (n.º), alcohol (sí/no), hipnótico o melatonina (sí/no), somnolencia al conducir de vuelta (no/leve/peligrosa); molestias del sueño diurno como tipos de acontecimiento (ruido, luz, niños, calor, teléfono)
Por semana	Tiempo de calidad con pareja e hijos (escala 0–4)
Identificación	Código de participante, oleada (T0–T4), área, equipo, régimen y versión del esquema; sin nombre ni fecha de nacimiento (solo grupo de edad)

Componente	Propuesta
Captura	Precargar los turnos importando el cuadrante (CSV de planificación) o con patrón y desfase ("MMTTNNLLLL desde el 3/11"); el trabajador solo corrige cambios. Turnos dibujados como bandas rayadas en la rejilla para pintar el sueño alrededor. Instrucción: "al despertar de tu sueño principal". Recordatorio .ics que sigue el patrón de turnos
Métricas	Sueño en 24 h por tipo de turno (antes de mañana, día tras noche, entre tardes, libres); sueño en retornos rápidos; sueño antes de la primera noche y recuperación tras la última; cronotipo MCTQ-Shift con la conversión de Juda 2013 si no hay libres tras tardes (calculable con el paquete mctq de R); KSS por turno y hora con % de turnos con KSS ≥ 7; desalineación respecto al cronotipo en lugar de jet-lag social
Informe	En modo estudio, sin informe clínico automático ni recomendación de restricción del sueño; resumen neutro por tipo de turno para el trabajador. Alertas solo a medicina del trabajo: ≥ 3 días con menos de 5 h en 24 h, KSS ≥ 8 repetido, somnolencia peligrosa al conducir
Exportación	Formato largo (una fila por episodio) más tabla diaria y resumen por participante para el cuadro de mando; cifrado obligatorio con la clave del participante (AES-GCM ya implementado) y huella de integridad del archivo
Actigrafía	Importar la exportación de MotionWare (MotionWatch 8) para superponerla al diario en la submuestra de validación

6.3 Flujo de datos del estudio



flujo de datos del estudio · 5 pasos

El trabajador solo maneja su código; la correspondencia código–identidad y los datos clínicos quedan en vigilancia de la salud, y el comité recibe únicamente agregados.

Calidad del software y validación

La app ya calcula métricas que acaban en informes clínicos; lo que más protege su fiabilidad a partir de ahora es un juego de pruebas automáticas que se ejecute en cada cambio.

Pruebas automáticas

- Pruebas unitarias de `dayMetrics`, `sleepRegularityIndex`, `interdailyStability`, cronotipo, `fusionarDiarios` y puntos de corte por edad, con los 16 casos demo como datos de referencia y sus resultados esperados fijados.
- Prueba de ida y vuelta: exportar a CSV e importar debe devolver exactamente el mismo diario (habría detectado el fallo del día completo corregido en la v4.2.3).
- Ejecución en GitHub Actions en cada cambio del repositorio que ya publica la app.

Estructura del código

- Separar en módulos (almacenamiento, modelo, métricas, interfaz, exportación) y generar el HTML único con un paso de empaquetado: se conserva la ventaja del archivo único sin un fuente monolítico.
- Eliminar código muerto: `insights()` y `askPatientDiaryFile()` no se llaman, y el listener de `exportAllBtn` apunta a un botón que se llama `exportAllBtn2`.
- Añadir versión de esquema a CSV y JSON (la copia de seguridad ya lleva `schema: 2`, pero el CSV dice “v1” en todas las versiones).

- Un registro de cambios fuera del código; hoy la historia está repartida en comentarios `v4.x`.

Validación

- En la submuestra del plan, comparar diario y actigrafía por tipo de turno: Bland-Altman y correlación intraclase para sueño total, punto medio, latencia y tiempo despierto.
- Usabilidad con trabajadores reales (escala SUS y tiempo diario de registro) antes de la línea basal.
- Concordancia entre el cronotipo MCTQ-Shift calculado desde el diario y el cuestionario MCTQ-Shift.

Encaje regulatorio

El “Informe clínico provisional” propone orientaciones diagnósticas y un plan terapéutico. Conviene valorar si eso la convierte en software producto sanitario según la regla 11 del Reglamento (UE) 2017/745; en el estudio de turnos basta con desactivarlo y dejar la app como herramienta de registro.

Hoja de ruta por versiones

Cuatro versiones encadenadas: dos de mantenimiento sobre la base actual y dos de ampliación; la de turnos debe estar validada antes de la línea basal del plan (meses 2–5).

Versión	Contenido	Para pasar a la siguiente	Encaje en el plan de turnos
4.8.1 – Seguridad (hecha, incluida en la 4.9.0)	Escapado HTML en todos los puntos; versión de producción sin cuentas demo; autoacceso corregido; CSV sin fórmulas; informe de sueño excesivo; edad de referencia; colores de eficiencia; referencias 10 y SJLsc; pruebas automáticas y de ida y vuelta	Pruebas superadas, incluida una de inyección con un diario manipulado	Requisito para cualquier dato real

Versión	Contenido	Para pasar a la siguiente	Encaje en el plan de turnos
4.9 – Fiabilidad (publicada como 4.9.0; falta la prueba en móviles reales)	Pregunta de dispositivo una sola vez; sin descargas automáticas; almacenamiento persistente y *service worker*; marcas de tiempo y fusión por última modificación; instrucciones actualizadas; semáforo accesible; catalán	Dos semanas de uso en móviles Android e iOS reales sin pérdida de días	Base estable para el Modo Turnos
5.0 – Turnos	Episodios con fecha y hora; turnos precargados desde el cuadrante; KSS por turno e ítems diarios; métricas por tipo de turno; MCTQ-Shift; modo estudio sin informe clínico; código opaco de participante; exportación seudónima cifrada	Usabilidad aceptable con un grupo pequeño de trabajadores y concordancia razonable con actigrafía en la submuestra	Instrumento de sueño de la Fase 6 (basal, 3, 6 y 12 meses)
5.1 – Ampliaciones	Importación de actigrafía (MotionWare); registro guiado por preguntas; vista vertical en móvil; recordatorios .ics; resumen semanal para el trabajador	—	Subestudio de validación y adherencia en las oleadas siguientes

Para el uso clínico fuera del estudio quedan dos decisiones de la unidad: revisión por el delegado de protección de datos con cifrado obligatorio, y la valoración regulatoria del informe automático.

Fuentes

- Código analizado: `agenda_sueno_diario_v4_8_0.html` (v4.8.0, julio 2026), sin modificar.
- Juda M, Vetter C, Roenneberg T. The Munich ChronoType Questionnaire for Shift-Workers (MCTQ-Shift). J Biol Rhythms 2013;28:130–40.
- Paquete mctq para R, rOpenSci: cálculo de MCTQ estándar, µMCTQ y MCTQ-Shift.
- Safari 13.1: límite de 7 días para el almacenamiento escrito por script, con la aclaración de WebKit sobre apps añadidas a la pantalla de inicio.
- Referencias propuestas para la lista `REFS` (citadas de memoria; verificar antes de incorporarlas): Phillips AJK et al. Sci Rep 2017 (SRI); Witting W et al. Biol Psychiatry 1990 (estabilidad interdiaria); Jankowski KS. Chronobiol Int 2017 (jet-lag social corregido).